Theorie
Wir wollen zunächst einen geschlossenen Ausdruck für das Volumen herleiten, wozu wir das Volumen erstmal in zw
$\mathrm{V} = \mathrm{V}_1 + V_2$

Auch soll hier aus Gründen der Einfachheit immer folgende Ersetzung gelten:
$\mathrm{A}'_k := \frac{A_k}{2} \quad bzw. \quad D'_k := \frac{D_k}{2}$

Wir erhalten aus den Zeichnungen folgende Ausdrücke für V_1 und V_2:
*Teilvolumen V_1 (Sockel / Quader)
$\mathrm{V}_1 = A_1 \cdot A_9 \cdot B_5 - \pi \cdot B_5(A'_3)^2 - \pi \cdot B_5(A'_6)^2 - \pi \cdot B_2(D'_3)^2 - \pi(B_5 - B_2)(A'_2)^2$
$- \frac{1}{3}\pi \cdot B_3 \left((A'_4)^2 + A'_4A'_5 + (A'_5)^2\right) - \pi(B_5 - B_3)(A'_5)^2 - \pi \cdot B_4(A'_8)^2 - \pi(B_5 - B_4)(A'_7)^2$

*Teilvolumen V_2 (Zylinderaufsatz)
$\mathrm{V}_2 = \pi \cdot B_6(D'_1)^2 - \pi \cdot B_1(D'_2)^2 - \pi(B_6 - B_1)(A'_7)^2$
$- 2D_4(D'_1 - D'_2)B_6 - 2D_5(D'_1 - D'_2)B_7$

[**?**]